

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- PROPRIEDADES DAS MEDIDAS DE POSIÇÃO

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

PROPRIEDADES DAS MEDIDAS DE POSIÇÃO (parte 1)

2

A) da Moda (Moda é o valor mais frequente de uma série)

- Não depender dos extremos de uma série.
- Se somarmos ou subtraírmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a moda ficará somada ou subtraída por essa constante.
- Se multiplicarmos ou dividirmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a moda ficará multiplicada ou dividida por essa constante.

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4

B) da Mediana (Mediana é o valor que ocupa a posição central num rol)

- Não depende dos extremos de uma série.
- Se somarmos ou subtrairmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a mediana ficará somada ou subtraída por essa constante.
- Se multiplicarmos ou dividirmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a mediana ficará multiplicada ou dividida por essa constante.

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6

C) das Médias (Média é o valor mais representativo de uma série)

- Depende dos extremos de uma série.
- Se somarmos ou subtrairmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a média aritmética ficará somada ou subtraída por essa constante.
- Se multiplicarmos ou dividirmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, a média aritmética ficará multiplicada ou dividida por essa constante.

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8

- Média Geométrica usada em situações onde os elementos de uma série formam uma PG.
- Média Harmônica usada em situações onde os elementos de uma série são inversamente proporcionais.
- Média Aritmética usada nas demais situações.
- $\bar{X} \geq \bar{G} \geq \bar{H}$
- Valores próximos entre os elementos de uma série geram os valores das três médias próximos e valores afastados geram os valores das três médias afastados.

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10

- A soma algébrica dos desvios tomados em relação à média aritmética é igual a zero.
- A soma dos quadrados dos desvios tomados em relação à média aritmética é um mínimo.

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12

Válido para todas as medidas de posição

- Todas medidas de posição apresentam a mesma unidade das variáveis a que elas se referem

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Válido para todas as medidas de posição

- Gráficos Unimodais

Curva Simétrica



$$\bar{X} = \tilde{X} = \hat{X}$$

14

Válido para todas as medidas de posição

- Gráficos Unimodais

Curva Assimétrica à direita (assimétrica positiva)



$$\bar{X} > \tilde{X} > \hat{X}$$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Válido para todas as medidas de posição

- Gráficos Unimodais

Curva Assimétrica à esquerda (assimétrica negativa)



$$\hat{X} > \tilde{X} > \bar{X}$$

16

PROPRIEDADES DAS MEDIDAS DE POSIÇÃO

(exercícios de fixação)

(parte 2)

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

A tabela apresenta a distribuição de frequências das notas em uma prova de estatística aplicada em três turmas de 100 alunos cada. Utilize- a para responder a próxima questão.

Classes de notas	Frequências das notas na prova de Estatística		
	Turma 1	Turma 2	Turma 3
0 — 2	20	10	5
2 — 4	40	15	10
4 — 6	30	50	70
6 — 8	6	15	10
8 — 10	4	10	5
Total	100	100	100

1. Assinale a afirmação correta

- A) moda (turma 2) < moda (turma 3).
- B) média (turma 1) > média (turma 2).
- C) mediana (turma 1) < mediana (turma 2).
- D) média (turma 2) < média (turma 3).
- E) mediana (turma 2) > mediana (turma 3).

18

A tabela apresenta a distribuição de frequências das notas em uma prova de estatística aplicada em três turmas de 100 alunos cada. Utilize- a para responder a próxima questão.

Classes de notas	Frequências das notas na prova de Estatística		
	Turma 1	Turma 2	Turma 3
0 — 2	20	10	5
2 — 4	40	15	10
4 — 6	30	50	70
6 — 8	6	15	10
8 — 10	4	10	5
Total	100	100	100

2. A distribuição de notas é simétrica em relação a média aritmética

- A) nas turmas 2 e 3.
- B) nas turmas 1 e 2.
- C) nas turmas 1 e 3.
- D) somente na turma 1.
- E) nas três turmas.

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Dados os conjuntos $A = \{ 100, 101, 102, 103, 104, 105 \}$ e $B = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}$, podemos afirmar que:

- A) a media de A é igual à de B multiplicada por 100.
- B) a media de A é igual à de B.
- C) a media de A é igual à de B dividida por 100.
- D) a media de A é igual à de B mais a constante 100.
- E) a media de A é igual à de B menos a constante 100.

20

Para responder a questão 4, leia o enunciado abaixo.

Em certa empresa, o salário médio era de \$ 90.000,00 e o desvio-padrão dos salários era de \$ 10.000,00.

Todos os salários receberam um aumento de 10%.

4. O salário médio passou a ser de:

- A) \$ 90.000,00.
- B) \$ 91.000,00.
- C) \$ 95.000,00.
- D) \$ 99.000,00.
- E) \$ 100.000,00.

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Marque a assertiva correta:

- A) O intervalo de classe que contem a moda é o de maior frequência relativa acumulada (crescentemente).
- B) A frequência acumulada denominada "abaixo de" resulta da soma das frequências simples em ordem decrescente.
- C) Em uma distribuição de frequência, existe uma frequência relativa acumulada unitária, ou no primeiro, ou no último intervalo de classe.
- D) O intervalo de classe que contem a mediana é o de maior frequência absoluta simples.
- E) Os intervalos de classe de uma distribuição de frequência tem o ponto médio equidistante dos limites inferior e superior de cada classe e sua amplitude ou é constante ou guarda uma relação de multiplicidade com a frequência absoluta simples da mesma classe.

22

6. Assinale a opção correta

- A) A media harmônica é a media geométrica dos inversos das determinações da variável.
- B) A media aritmética não é influenciada pelos valores extremos da distribuição.
- C) A moda e a mediana são influenciadas pelos valores extremos da distribuição.
- d) a moda, a mediana e a media aritmética são expressas na mesma unidade de medida da variável a que se referem.
- e) A moda é uma medida de posição que permite dividir a distribuição em duas partes de igual frequência.

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Assinale a alternativa incorreta sobre uma distribuição de frequência assimétrica à esquerda.

- A) média < moda.
- B) mediana > média.
- C) moda < mediana.
- D) moda > mediana.

24

8. Em uma distribuição de frequência assimétricas negativa temos:

- A) $\bar{x} < \hat{x} < \tilde{x}$
- B) $\tilde{x} < \bar{x} < \hat{x}$
- C) $\bar{x} < \tilde{x} < \hat{x}$
- D) $\tilde{x} = \hat{x} = \bar{x}$

25

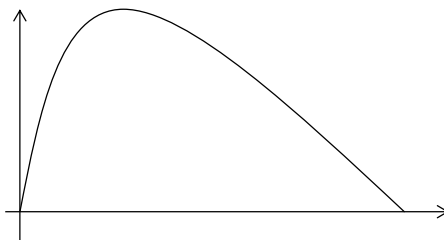
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Em uma distribuição de frequência assimétrica positiva, temos:

- A) $\bar{x} = \tilde{x} = \hat{x}$
- B) $\bar{x} > \tilde{x} > \hat{x}$
- C) $\tilde{x} < \bar{x} = \hat{x}$
- D) $\tilde{x} < \hat{x} > \bar{x}$

26

10. Analisando-se corretamente a figura abaixo, conclui-se que em uma distribuição de frequência deste tipo:

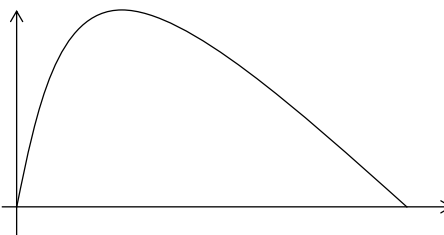


- A) a moda é maior que a mediana.
- B) a mediana é maior que a moda.
- C) a mediana é maior que a média.
- D) a média é menor que a moda.
- E) média, moda e mediana são iguais.

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. Considere a variável aleatória x , cuja função de densidade tem gráfico:

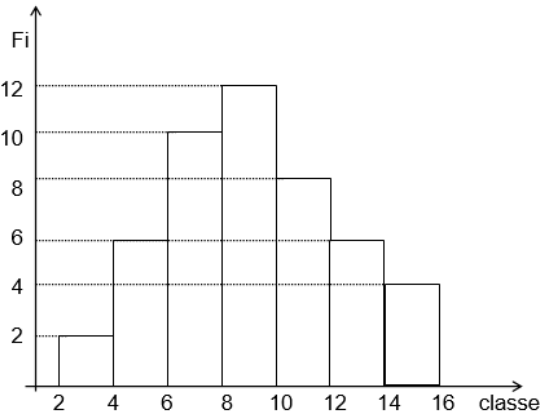


- A) média = moda.
- B) média > moda.
- C) moda > mediana.
- D) a assimetria é negativa.
- E) a assimetria é nula.

28

12. Dado o gráfico abaixo, onde f é a frequência simples ou absoluta da i -ésima classe então

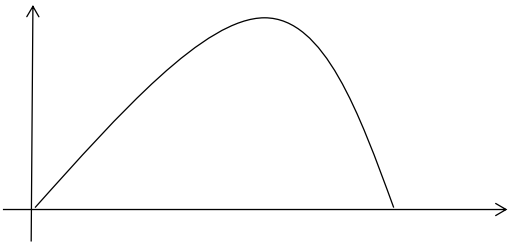
- A) A moda se encontra na 4ª classe e é igual a 9.
- B) O número de observações é igual a 42.
- C) Como a distribuição é assimétrica, moda é igual média e é igual a mediana.
- D) A frequência acumulada crescente da 3ª classe é 20.
- E) $\sum f = 48$.



29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

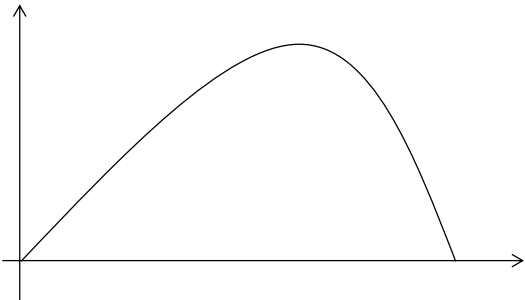
13. A figura a seguir representa uma distribuição de variável contínua



- A) simétrica positiva.
- B) assimétrica negativa.
- C) assimétrica positiva.
- D) simétrica à esquerda.
- E) assimétrica isomérica.

30

14. A figura a seguir representa uma distribuição de variável contínua



- A) a moda é maior do que a mediana e menor que a média.
- B) a moda é menor do que a mediana e maior que a média.
- C) a moda é menor do que a mediana e esta é maior que a média.
- D) a mediana é maior do que a média e menor que a moda.

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. Assinale a alternativa correta

- A) A média aritmética é uma medida de posição, cuja representatividade independe da variação da variável, mas depende da assimetria da distribuição de frequência.
- B) Em qualquer distribuição de frequência, a média aritmética é mais representativa do que a média harmônica.
- C) A soma dos quadrados dos resíduos em relação a média aritmética é nula.
- D) A moda, a mediana, e a média aritmética são medidas de posição com valores expressos em reais tais que pertencem ao domínio da variável a que se referem.
- E) Toda medida de posição, ou de assimetria, é um momento de uma variável aleatória.

32

PROPRIEDADES DAS MEDIDAS DE POSIÇÃO

(exercícios de fixação)

(parte 3)

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Para efeito das questões nº 16 a 20, considere os seguintes dados:

Distribuição das idades dos funcionários da empresa Alfa, em 01/01/90

Classe	fi	$di = \frac{x_i - 37}{5}$	di.fi	di ² .fi	di ³ .fi	di ⁴ .fi
19,5 ---- 24,5	2,00	-3,00	-6,00	18,00	-54,00	162,00
24,5 ---- 29,5	9,00	-2,00	-18,00	36,00	-72,00	144,00
29,5 ---- 34,5	23,00	-1,00	-23,00	23,00	-23,00	23,00
34,5 ---- 39,5	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,5 ---- 44,5	18,00	1,00	18,00	18,00	18,00	18,00
44,5 ---- 49,5	12,00	2,00	24,00	48,00	96,00	192,00
49,5 ---- 54,5	7,00	3,00	21,00	63,00	189,00	567,00
Total	100,00		16,00	206,00	154,00	1.106,00

16. Marque a opção que representa a média das idades dos funcionários em 01/01/90:

- A) 37,4 anos.
- B) 37,8 anos.
- C) 38,2 anos.
- D) 38,6 anos.
- E) 39,0 anos.

34

Para efeito das questões nº 16 a 20, considere os seguintes dados:

Distribuição das idades dos funcionários da empresa Alfa, em 01/01/90							
Classe	fi	$d_i = \frac{x_i - 37}{5}$	di.fi	di ² .fi	di ³ .fi	di ⁴ .fi	
19,5 ---- 24,5	2,00	-3,00	-6,00	18,00	-54,00	162,00	
24,5 ---- 29,5	9,00	-2,00	-18,00	36,00	-72,00	144,00	
29,5 ---- 34,5	23,00	-1,00	-23,00	23,00	-23,00	23,00	
34,5 ---- 39,5	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39,5 ---- 44,5	18,00	1,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
44,5 ---- 49,5	12,00	2,00	24,00	48,00	96,00	192,00	
49,5 ---- 54,5	7,00	3,00	21,00	63,00	189,00	567,00	
Total	100,00		16,00	206,00	154,00	1.106,00	

17. Marque a opção que representa a mediana das idades dos funcionários em 01/01/90:

- A) 35,49 anos.
- B) 35,73 anos.
- C) 35,91 anos.
- D) 37,26 anos.
- E) 38,01 anos.

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Para efeito das questões nº 16 a 20, considere os seguintes dados:

Distribuição das idades dos funcionários da empresa Alfa, em 01/01/90							
Classe	fi	$d_i = \frac{x_i - 37}{5}$	di.fi	di ² .fi	di ³ .fi	di ⁴ .fi	
19,5 ---- 24,5	2,00	-3,00	-6,00	18,00	-54,00	162,00	
24,5 ---- 29,5	9,00	-2,00	-18,00	36,00	-72,00	144,00	
29,5 ---- 34,5	23,00	-1,00	-23,00	23,00	-23,00	23,00	
34,5 ---- 39,5	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39,5 ---- 44,5	18,00	1,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
44,5 ---- 49,5	12,00	2,00	24,00	48,00	96,00	192,00	
49,5 ---- 54,5	7,00	3,00	21,00	63,00	189,00	567,00	
Total	100,00		16,00	206,00	154,00	1.106,00	

18. Marque a opção que representa a moda das idades dos funcionários em 01/01/90:

- A) 35,97 anos.
- B) 36,26 anos.
- C) 36,76 anos.
- D) 37,03 anos.
- E) 37,31 anos.

36

Para efeito das questões de nº 19 e 20, sabe-se que o quadro de pessoal da empresa continua o mesmo em 01/01/96

19. Marque a opção que representa a média das idades dos funcionários, em 01/01/96:

- A) 37,4 anos.
- B) 39,0 anos.
- C) 43,4 anos.
- D) 43,8 anos.
- E) 44,6 anos.

20. Marque a opção que representa a mediana das idades dos funcionários, em 01/01/96:

- A) 35,49 anos.
- B) 36,44 anos.
- C) 41,49 anos.
- D) 41,91 anos.
- E) 43,26 anos.

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

21. Pede-se a um conjunto de pessoas que executem uma tarefa manual específica que exige alguma habilidade. Mede-se o tempo T que cada uma leva para executar a tarefa. Assinale a opção que, em geral, mais se aproxima da distribuição amostral de tais observações.

- A) Espera-se que a distribuição amostral seja assimétrica à esquerda.
- B) Espera-se que a distribuição amostral seja em forma de sino.
- C) Espera-se que a distribuição amostral de T seja em forma de U, simétrica e com duas modas nos extremos.
- D) Na maioria das vezes a distribuição de T será retangular.
- E) Quase sempre a distribuição será simétrica e triangular.

38

22. Para dados agrupados representados por uma curva de frequências, as diferenças entre os valores da média, da mediana e da moda são indicadores da assimetria da curva. Indique a relação entre essas medidas de posição para uma distribuição negativamente assimétrica.

- A) A média apresenta o maior valor e a mediana se encontra abaixo da moda.
- B) A moda apresenta o maior valor e a média se encontra abaixo da mediana.
- C) A média apresenta o menor valor e a mediana se encontra acima da moda.
- D) A média, a mediana e a moda são coincidentes em valor.
- E) A moda apresenta o menor valor e a mediana se encontra abaixo da média.

39

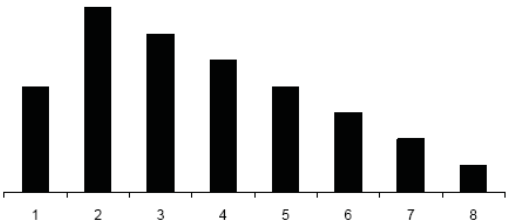
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

23. Assinale a opção que expresse a relação entre as médias aritmética ($\bar{X}$), geométrica (G) e harmônica (H), para um conjunto de n valores positivos ($X_1, X_2, \dots, X_n$):

- A) $G \leq H \leq \bar{X}$, com $G = H = \bar{X}$ somente se os n valores forem todos iguais.
- B) $G \leq \bar{X} \leq H$, com $G = \bar{X} = H$ somente se os n valores forem todos iguais.
- C) $\bar{X} \leq G \leq H$, com $\bar{X} = G = H$ somente se os n valores forem todos iguais.
- D) $H \leq G \leq \bar{X}$, com $H = G = \bar{X}$ somente se os n valores forem todos iguais.
- E) $\bar{X} \leq H \leq G$, com $\bar{X} = H = G$ somente se os n valores forem todos iguais.

40

24. No gráfico abaixo, as colunas representam as frequências relativas do número de aparelhos de rádio por domicílio em uma certa área da cidade:



O exame da forma da distribuição das frequências relativas permite concluir corretamente que, nesse caso, e para essa variável:

- A) A moda é maior do que a mediana, e a mediana maior do que a média.
- B) A média é maior do que a moda, e a moda maior do que a mediana.
- C) A média é maior do que a mediana, e a mediana maior do que a moda.
- D) A moda é maior do que a média, e a média maior do que a mediana.
- E) A mediana é maior do que a moda, e a moda maior do que média.

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

25. Sobre a moda de uma variável, é correto afirmar que

- A) para toda variável existe uma e apenas uma moda.
- B) a moda é uma medida de dispersão relativa.
- C) a moda é uma medida não afetada por valores extremos.
- D) em distribuições assimétricas, o valor da moda encontra-se entre o valor da média e o da mediana.
- E) sendo o valor mais provável da distribuição, a moda, tal como a probabilidade, pode assumir valores somente no intervalo entre zero e a unidade.

42

26. Um motorista de táxi faz 10 viagens ida-e-volta do aeroporto Santos Dumont ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele calcula e anota a velocidade média, em quilômetros por hora, em cada uma dessas viagens. O motorista quer, agora, saber qual a velocidade média do táxi para aquele percurso, em quilômetros por hora, considerando todas as 10 viagens ida-e-volta. Para tanto, ele deve calcular a média

- A) aritmética dos inversos das velocidades médias observadas.
- B) geométrica das velocidades médias observadas.
- C) aritmética das velocidades médias observadas.
- D) harmônica das velocidades médias observadas.
- E) harmônica dos inversos das velocidades médias observadas.

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

27. Sobre as propriedades da média aritmética, assinale a opção INCORRETA.

- A) A soma algébrica dos desvios tomados em relação à média é nula.
- B) Quando deseja-se conhecer a média dos dados agrupados, determinamos a média aritmética simples.
- C) Denomina-se desvios em relação à média a diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média aritmética.
- D) Multiplicando (ou dividindo) todos os valores de uma variável por uma constante (c), a média do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por essa constante.
- E) Somando (ou subtraindo) uma constante (c) de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante.

44

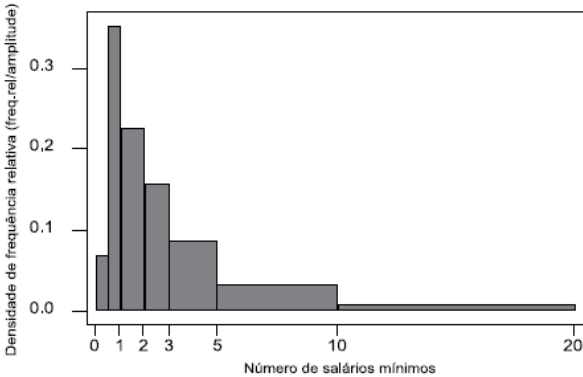
28. Uma biblioteca decidiu analisar os dados referentes ao número de empréstimos dos usuários no último mês, e obteve as seguintes estatísticas: Média = 30 empréstimos por dia; Mediana = 35 empréstimos por dia; Mínimo = 0 empréstimos por dia; Máximo = 48 empréstimos por dia. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) considerando as estatísticas apresentadas, a distribuição dos dados deve ser simétrica.
- B) a média é influenciada por valores extremos.
- C) quanto maior a magnitude do máximo, mais a mediana torna-se maior que a média.
- D) considerando as estatísticas apresentadas, pode-se deduzir que a distribuição dos dados é assimétrica positiva.
- E) considerando as estatísticas apresentadas, pode-se deduzir que a mediana foi muito afetada pelos extremos.

45

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

29. O gráfico a seguir representa a distribuição de renda (em salários mínimos) em uma determinada região do Brasil.



Indique a posição em relação à média, à mediana e à moda nesta distribuição.

- A) A média, a mediana e a moda são coincidentes em valor.
- B) A moda apresenta o maior valor, e a média se encontra abaixo da mediana.
- C) A média apresenta o menor valor, e a mediana se encontra abaixo da moda.
- D) A média apresenta o maior valor, e a mediana se encontra abaixo da moda.
- E) A moda apresenta o menor valor, a média o maior valor, e a mediana se encontra abaixo da média.

46

30. Foram calculadas estatísticas descritivas de uma pousada especializada em atender o público da melhor idade, são elas: 1º quartil = 4 dias 3º quartil = 8 dias e média de permanência por hóspede de 6 dias. Com estas informações é correto afirmar que o percentual de hóspedes que permanecem 8 ou mais dias na pousada é igual a:

- A) 15%.
- B) 25%.
- C) 50%.
- D) 75%.
- E) 95%.

47

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

01. C	02. A	03. D	04. D	05. C	06. D	07. C	08. C	09. B	10. B
11. B	12. E	13. B	14. D	15. D	16. B	17. D	18. B	19. D	20. E
21. A	22. B	23. D	24. C	25. C	26. D	27. B	28. B	29. E	30. B

48